

المادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا	الحركة والسكون	المستوى: الثانية متوسط
الميدان: الظواهر الميكانيكية		المدة: 2 ساعة
الحصة: وحدة تعليمية		الرقم:

الكفاءة الختامية	- يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بحركة الأجسام وكيفية نقل الحركة.
مركبات الكفاءة	يعرف أن مميزات حركة جسم (الحركة، السكون، المسار) متعلقة بالمرجع المختار
معايير و مؤشرات التقويم	مع 1: يستخدم المرجع في تعيين حالة الحركة أو السكون: - يختار مرجعا مناسباً لتحديد حالة الحركة أو السكون لجسم معين. - يصف حالة الحركة أو السكون (الحالة الحركية) لجسم بالنسبة لمرجع معطى.
السندات التعليمية المستعملة	الكتاب المدرسي .
العقبات المطلوب تخطيها	صعوبة ربط حركة أو سكون جسم بمرجع، صعوبة اختيار مرجع.

سير الوضعية التعليمية

المراحل	النشاطات
تمهيد	مراجعة مكتسبات حول المادة و تحولاتها للسنة الأولى
الوضعية الجزئية	الوضعية الجزئية: ركن الأب سيارته تحت ظل شجرة و عاد إليها بعد بضع ساعات فوجدها خارج الظل . • في رأيك ما هو سبب وجود السيارة خارج الظل ؟ • هل الأرض في حالة حركية أم في حالة سكونية بالنسبة للشمس ؟ و ماذا تستنتج؟
نشاطات تعليمية	1. حركة أم سكون؟ : ❖ نشاط 1ص 56: لاحظ (الوثيقة 1). [ما هي الحالة الحركية لكل من السيارة و الحافلة بالنسبة للعمود الكهربائي؟ مع التعليل.] من الوثيقة 1 نجد: ✓ السيارة ساكنة بالنسبة للعمود الكهربائي لأنها لا تغير موضعها بالنسبة للعمود مع مرور الزمن . ✓ الحافلة متحركة بالنسبة للعمود الكهربائي لأنها غيرت موضعها بالنسبة للعمود مع مرور الزمن . ❖ نشاط 2 ص 56: لاحظ (الوثيقة 2). [ما هي الحالة الحركية لكل من البقعتين الحمراء و الخضراء بالنسبة لقاعدة المروحة أثناء التشغيل؟] من الوثيقة 2 نجد: ✓ النقطة الحمراء ساكنة بالنسبة لقاعدة المروحة لأنها لا تغير موضعها بالنسبة للقاعدة مع مرور الزمن. ✓ النقطة الحمراء متحركة بالنسبة لقاعدة المروحة لأنها غيرت موضعها بالنسبة للقاعدة مع مرور الزمن.
ارساء الموارد	نتيجة : • يرتبط مفهوم الحركة بتغير مواضع الجسم مع مرور الزمن بالنسبة لجسم آخر . • عندما يتغير موضع جسم بالنسبة لجسم آخر خلال فترة زمنية ،نقول إن الجسم قد تحرك خلال هذه الفترة .
نشاطات تعليمية	2. المراجع : ❖ نشاط 3ص 56: لاحظ (الوثيقة 3) [حدد الحالة الحركية بعد إقلاع القطار لكل من: مراقب القطار ،المسافر الجالس داخل القطار ،الشخص الماشي داخل القطار و ذلك بالنسبة لمراقب القطار . ما هو الشرط الضروري لتحديد الحالة الحركية لجسم ؟] من الوثيقة: مادام مراقب القطار واقف فإن: - مراقب القطار ساكن بالنسبة لنفسه.

	- المسافر الجالس داخل القطار متحرك. - الشخص الماشي داخل القطار متحرك. [توصف الحالة الحركية لجسم ما بالمقارنة مع موضع جسم آخر نعتبره ساكناً].																									
ارساء الموارد	نتيجة : • الشرط الضروري لوصف حركة أو سكون جسم هو وجود جسم آخر نعتبره مرجعاً. • تعريف المرجع: هو الجسم الذي تنسب له الحركة من أجل دراسة حركة الجسم.																									
	3. نسبية الحركة: ❖ نشاط 4ص57: لاحظ الوثيقة 4 . اكمل الجدول : <table><tr><th>الجسم</th><th>السيارة السوداء</th><th>العربة</th><th>الحمولة</th><th>الطريق</th></tr><tr><td>السيارة السوداء</td><td></td><td>متحركة</td><td>متحركة</td><td>ساكنة</td></tr><tr><td>العربة</td><td>متحركة</td><td></td><td>ساكنة</td><td>متحركة</td></tr><tr><td>الحمولة</td><td>متحركة</td><td>ساكنة</td><td></td><td>متحركة</td></tr><tr><td>الطريق</td><td>ساكنة</td><td>متحركة</td><td>متحركة</td><td></td></tr></table> هل توصف الحركة و السكون لجسم دوما بنفس الوصف؟	الجسم	السيارة السوداء	العربة	الحمولة	الطريق	السيارة السوداء		متحركة	متحركة	ساكنة	العربة	متحركة		ساكنة	متحركة	الحمولة	متحركة	ساكنة		متحركة	الطريق	ساكنة	متحركة	متحركة	
الجسم	السيارة السوداء	العربة	الحمولة	الطريق																						
السيارة السوداء		متحركة	متحركة	ساكنة																						
العربة	متحركة		ساكنة	متحركة																						
الحمولة	متحركة	ساكنة		متحركة																						
الطريق	ساكنة	متحركة	متحركة																							
ارساء الموارد	نتيجة : • ان الحكم عن الحالة الحركية (الحركة أو السكون) لأي جسم هو ليس حكما مطلقا . • ان الحالة الحركية (الحركة أو السكون) لجسم مرتبطة بالمرجع المختار ، فلا يمكن أن نحكم ان الجسم متحرك أو ساكن .																									
تقويم الموارد	التمارين : 6 و 8 و 9 ص 60 . 18 و 19 ص 62 .																									